

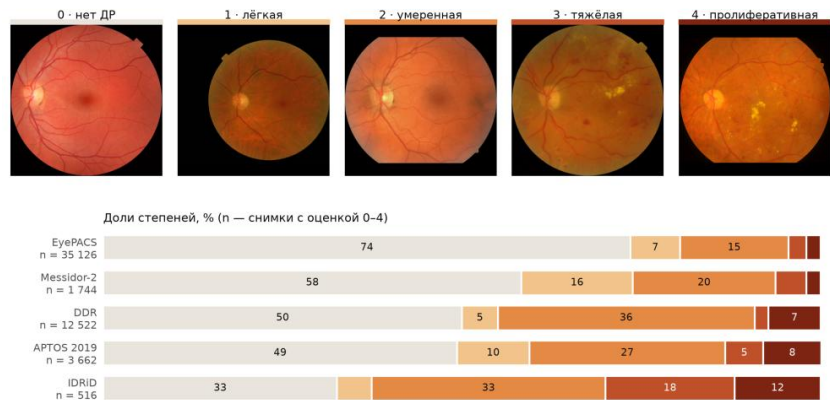


Рисунок 4 — Сверху — примеры степеней ДР 0–4, снизу — доли степеней в пятистепенных корпусах

Таблица 4 – Корпуса данных

Корпус	Группа	Роль	Объём	Камера
EyePACS	обучение	настройка, оценка в своём домене	~35 126	Canon CR-1
APTOS 2019	внешняя	перенос между корпусами	~3 662	смешанные
Messidor-2	внешняя	внешняя клиническая точность	~1 748	Topcon TRC-NW6
IDRiD	клиническая	согласованность внимания, малая выборка	516 (81 с масками)	Kowa VX-10a
Казахстанский клинический	клиническая	отложенный тест	60	—
DDR / ODIR-5K / RFMiD	приборная	сдвиг камеры	~13 673 / ~5 000 пац. / ~3 200	Canon, Topcon, Zeiss, Kowa

8 корпусов · 4 производителя камер · в EyePACS преобладает DR 0 → focal loss, взвешенный F1

Слайд 08 · Корпуса данных

Анализ: как и почему — slides/08-datasets/analysis.md

Зачем этот слайд

Данные — у 13 из 16 защит, 2–6 слайдов. Задача 3.

Решения

- Рисунки архива сохранены (7 картинок: примеры DR 0–4 и два графика). Добавлена таблица 3.1 диссертации (роль корпуса в доказательстве) — в архиве она была только в речи.
- Исправлена речь:** «Clinical KZ толық теңгерімді 5 класс — Grad-CAM бағалау үшін арнайы жобаланған» — в диссертации казахстанский набор — это отложенный тест эксперимента 7 (60 снимков), а качественный Grad-CAM на нём **не выполнен** (results/HYPOTHESIS_COVERAGE.md, G-3). «63 мыңнан астам сурет» и «5 популяция» сняты: в диссертации такого подсчёта нет.
- Номера гипотез в речи архива (APTOS — «3-гипотеза», IDRiD — «5-гипотеза») не совпадали с governance — сняты, соответствие на сл. 10.

Числа

Число	Источник	Сверено
объёмы и камеры корпусов	диссертация табл. 3.1	✓
54 изображения с масками использовано в эксп. 4	results/STATUS.md exp4	✓ (в таблице — 81 по дескриптору IDRiD)

Открытые вопросы

- Доли степеней на рисунке — проверить, что распределение EyePACS совпадает с рис. 3.2 диссертации.

Рисунок (2026-09-28, переделка изображений)

a10_1 (только kk), a10_2 (английская таблица — дубль таблицы слайда) и пять снимков a10_3...7 сведены в img/datasets_{kk,ru,en}.png (img/make_datasets.py): сверху по снимку на степень ДР 0–4 (демо dr0N/input/left.png), снизу доли степеней в пятистепенных корпусах. Доли — из архивного скрипта generate_kz_class_distribution.py (метаданные корпусов). Под каждым корпусом — n оцениваемых снимков (степени 0–4): DDR 12 522 из ~13 673 (1 151 с градацией «непригоден» код отбрасывает, datasets.py), Messidor-2 1 744 из 1 748 — поэтому числа отличаются от таблицы

слайда (там объём корпуса). ODIR-5K и RFMiD пятистепенного баланса не имеют, клиническая выборка — состав по степеням нигде не зафиксирован (в архивном скрипте ровно по 20 % без источника) — все три не показаны.